

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR  
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  
ESCUELA DE INGENIERIA EN SISTEMAS INFORMATICOS  
CATEDRA DE MICROPROGRAMACION MIP115  
CICLO 01 – 2026  
**LABORATORIO 03**

Nombre: **Luis Enrique Vasquez Menjivar**. Carnet: **VM15037**

**PROBLEMA A DESARROLLAR:** Escribir un programa en ensamblador que determine si un triángulo es equilátero, isósceles o escaleno, para esto, debe solicitar al usuario el valor de los tres lados como numero enteros. Debe validar que los datos ingresados sean positivos.

**UNA SOLUCION:**

La lógica para saber qué tipo de triangulo es, se basa en comparar los lados ingresados por el usuario.

1. Si los tres lados son iguales, el triángulo es equilátero.
2. Si dos lados son iguales y el tercero es diferente, el triángulo es isósceles.
3. Si los tres lados son diferentes, el triángulo es escaleno.

**CODIGO IMPLEMENTADO EN EL ENTORNO VSCODE:**

```
@UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
@FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
@ASIGNATURA: MICROPROGRAMACION
@IMPARTIDA POR ING. DAVID PREZA
@ALUMNO: LUIS ENRIQUE VASQUEZ MENJIVAR
@CARNET: VM15037

@LABORATORIO #3
@PROGRAMA: Escribir un programa en ensamblador que determine si un triángulo
es equilátero, isósceles o escaleno, para esto, debe solicitar al usuario el
valor de los tres lados como numero enteros. Debe validar que los datos
ingresados sean positivos.

@Se definen las constantes y variables necesarias para el programa
.data
    msg_primerLado: .asciz "Ingrese el valor del lado 1: "
    msg_segundoLado: .asciz "Ingrese el valor del lado 2: "
    msg_tercerLado: .asciz "Ingrese el valor del lado 3: "

    msg_equilatero: .asciz "El triángulo es equilátero. \n"
    msg_isosceles: .asciz "El triángulo es isósceles. \n"
```

```
msg_escaleno: .asciz "El triángulo es escaleno. \n"
msg_error: .asciz "Error: Los lados deben ser positivos. \n"
```

```
lado1: .word 0
lado2: .word 0
lado3: .word 0
```

```
formato_scanf: .asciz "%d"
```

```
@Sección de código principal del programa
```

```
.text
```

```
.globl main
```

```
main:
```

```
    PUSH {LR}    @Guardar el valor de retorno
```

```
    @ Solicitar el valor del lado 1
```

```
    LDR R0, =msg_primerLado
```

```
    BL printf
```

```
    LDR R0, =formato_scanf
```

```
    LDR R1, =lado1
```

```
    BL scanf
```

```
    @ Validar que el lado 1 sea positivo
```

```
    LDR R2, =lado1
```

```
    LDR R2, [R2]
```

```
    CMP R2, #0
```

```
    BLE error
```

```
    @ Solicitar el valor del lado 2
```

```
    LDR R0, =msg_segundoLado
```

```
    BL printf
```

```
    LDR R0, =formato_scanf
```

```
    LDR R1, =lado2
```

```
    BL scanf
```

```
    @ Validar que el lado 2 sea positivo
```

```
    LDR R2, =lado2
```

```
    LDR R2, [R2]
```

```
    CMP R2, #0
```

```
    BLE error
```

```
    @ Solicitar el valor del lado 3
```

```
    LDR R0, =msg_tercerLado
```

```
    BL printf
```

```
    LDR R0, =formato_scanf
```

```
    LDR R1, =lado3
```

```
    BL scanf
```

```
    @ Validar que el lado 3 sea positivo
```

```
    LDR R2, =lado3
```

```
LDR R2, [R2]
CMP R2, #0
BLE error
```

@La logica para saber que tipo de triangulo es, se basa en comparar los lados ingresados por el usuario.

@ Si los tres lados son iguales, el triángulo es equilátero.

@ Si dos lados son iguales y el tercero es diferente, el triángulo es isósceles.

@ Si los tres lados son diferentes, el triángulo es escaleno.

@ Comparar los lados para determinar el tipo de triángulo

@ Se cargan los valores de los lados en los registros R0, R1 y R2 para su comparación

```
LDR R0, =lado1
LDR R0, [R0]
LDR R1, =lado2
LDR R1, [R1]
LDR R2, =lado3
LDR R2, [R2]
```

@ Comparar los lados para determinar el tipo de triángulo

```
CMP R0, R1
BEQ check_equilatero
CMP R0, R2
BEQ check_isosceles
CMP R1, R2
BEQ check_isosceles
```

@ Si no es equilátero ni isósceles, es escaleno

```
LDR R0, =msg_escaleno
BL printf
B end
```

@ Si es equilátero o isósceles, se realizan las comparaciones necesarias para determinar cuál es el caso específico

check\_equilatero:

```
CMP R0, R2
BEQ print_equilatero
B check_isosceles
```

check\_isosceles:

```
CMP R0, R1
BEQ print_isosceles
CMP R1, R2
BEQ print_isosceles
B end
```

```

@ Se imprimen los mensajes correspondientes según el tipo de triángulo
determinado
print_equilatero:
    LDR R0, =msg_equilatero
    BL printf
    B end
print_isosceles:
    LDR R0, =msg_isosceles
    BL printf
    B end

@ Si se detecta un error en la entrada de datos (lados no positivos), se
muestra un mensaje de error
error:
    LDR R0, =msg_error
    BL printf

@ Al finalizar el programa, se retorna al sistema operativo
end:
    POP {LR} @ Restaurar el valor de retorno
    MOV R0, #0 @ Retornar 0
    MOV R7, #1 @ syscall: exit
    SWI 0

```

## CAPTURAS DEL FUNCIONAMIENTO>

```

pi@raspberrypi:~$
pi@raspberrypi:~$ ./Lab3
Ingrese el valor del lado 1: 20
Ingrese el valor del lado 2: 4
Ingrese el valor del lado 3: 20
pi@raspberrypi:~$ clean
-bash: clean: command not found
pi@raspberrypi:~$ clean
pi@raspberrypi:~$ gcc -g Lab3.s -o Lab3
pi@raspberrypi:~$ ./Lab3
Ingrese el valor del lado 1: 10
Ingrese el valor del lado 2: 14
Ingrese el valor del lado 3: 9
El triángulo es escaleno.
pi@raspberrypi:~$ ./Lab3
Ingrese el valor del lado 1: 15
Ingrese el valor del lado 2: 9
Ingrese el valor del lado 3: 9
El triángulo es isósceles.
pi@raspberrypi:~$ ./Lab3
Ingrese el valor del lado 1: 10
Ingrese el valor del lado 2: 9
Ingrese el valor del lado 3: 6
El triángulo es escaleno.
pi@raspberrypi:~$ ./Lab3
Ingrese el valor del lado 1: 9
Ingrese el valor del lado 2: 9
Ingrese el valor del lado 3: 9
El triángulo es equilátero.

```

